

รายงานปฏิบัติการ Lab 7: Convolutional Neural Network และการประยุกต์ใช้งาน

หัวข้อ: การจำแนกตำแหน่งนักฟุตบอลจากชุดข้อมูลสถิติ FPL ด้วยโมเดล 1 มิติ (1D CNN)

1. วัตถุประสงค์ (Objective)

- ประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (CNN) กับชุดข้อมูลตารางตัวเลข (Tabular Dataset) ผ่านสถาปัตยกรรมแบบ 1 มิติ (Conv1D)
- เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างโมเดลสองสถาปัตยกรรม ได้แก่ Config 1 ที่มี Conv1D หนึ่งชั้น และ Config 2 ที่มี Conv1D สองชั้น
- ศึกษาผลของการปรับจำนวนรอบการเรียนรู้ (Epochs) และประเมินผลด้วยค่าความแม่นยำ (Accuracy) และ Confusion Matrix

2. รายละเอียดชุดข้อมูล (Dataset Description)

ใช้ชุดข้อมูลสถิติผู้เล่นจากแฟนตาซีพรีเมียร์ลีก (fp1.csv) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้:

- จำนวนข้อมูลทั้งหมด: 567 แถว (ผู้เล่น)
- ตัวแปรเป้าหมาย (Target Classes): ตำแหน่งผู้เล่น 4 กลุ่ม ได้แก่ กองกลาง (MID: 250 คน), กองหลัง (DEF: 186 คน), กองหน้า (FWD: 68 คน) และผู้รักษาประตู (GKP: 63 คน)
- ฟีเจอร์ที่ใช้ (Features): ฟีเจอร์สถิติตัวเลข 18 ตัวแปร เช่น นาทีการเล่น (minutes), ประตูที่ทำได้ (goals_scored), แอสซิสต์ (assists), คลีนชีต (clean_sheets) และแต้มรวม (total_points)

3. ขั้นตอนการดำเนินงานและสถาปัตยกรรม (Pipeline Architecture)

โครงการพัฒนาในรูปแบบ Modular Pipeline ประกอบด้วย 7 โมดูลหลัก:

- Data Loading (data_loader.py):** โหลดไฟล์ CSV คัดเลือกฟีเจอร์ 18 ตัวแปร และแปลงป้ายชื่อตำแหน่งเป็นค่าตัวเลข
- Preprocessing (preprocessing.py):** ปรับสเกลข้อมูลด้วย StandardScaler และปรับรูปทรงข้อมูลให้เหมาะกับ 1D CNN เป็น (18, 1)
- Data Splitting (split_data.py):** แบ่งข้อมูลด้วย Stratified Split เป็นชุดฝึกสอน (Training), ชุดตรวจสอบ (Validation) และชุดทดสอบ (Testing)
- CNN Model (cnn_model.py):** สร้างโมเดลเพื่อเปรียบเทียบ 2 รูปแบบ:
 - Config 1: Conv1D 1 ชั้น (16 filters) ตามด้วย MaxPool, Flatten และ Dense (32 neurons)
 - Config 2: Conv1D 2 ชั้น (16 และ 32 filters) ตามด้วย MaxPool, Flatten และ Dense (64 neurons)
- Evaluation (evaluate.py):** ประเมิน Accuracy สร้าง Classification Report และ Confusion Matrix พร้อมบันทึกกราฟในโฟลเดอร์ output/
- Testing (test_cnn.py):** โหลดโมเดลที่บันทึกไว้ในรูปแบบ .h5 และสุ่มทำนายผู้เล่นเพื่อตรวจสอบผล
- Main Pipeline (main.py):** ควบคุมลำดับการทำงานของระบบโดยรวม

4. ผลการทดลองและการประเมินผล (Results & Evaluation)

- **ประสิทธิภาพโมเดล:** จากผลการทดลอง Config 2 ซึ่งมี Conv1D สองชั้นสามารถเรียนรู้รูปแบบจากสถิติผู้เล่นได้ และให้ผล Validation Accuracy และผลทดสอบที่ดีตามการประเมินของโครงการ
- **การทำนายผล:** การสุ่มตัวอย่างผู้เล่นจากชุดทดสอบแสดงให้เห็นว่าโมเดลสามารถจำแนกตำแหน่งผู้เล่นได้อย่างแม่นยำ
- **กราฟผลลัพธ์:** กราฟ Accuracy, Loss และ Confusion Matrix ถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ `output/`

หมายเหตุ: ไม่ได้ระบุตัวเลข Accuracy หรือผลรายคลาสไว้ในข้อมูลสรุปนี้ จึงควรอ้างอิงค่าจริงจากผลการรันและไฟล์รายงานใน `output/` เมื่อต้องการรายงานตัวเลข

5. สรุปผลการทดลอง (Conclusion)

ปฏิบัติการนี้ประยุกต์ใช้โมเดล 1D CNN เพื่อจำแนกตำแหน่งนักฟุตบอลจากข้อมูลสถิติ FPL และเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมที่มี Conv1D หนึ่งชั้นกับสองชั้น การแบ่งระบบเป็นโมดูลช่วยให้แยกขั้นตอนการโหลดและเตรียมข้อมูล การฝึกโมเดล และการประเมินผลได้ชัดเจน ผลการทดลองแสดงว่า Config 2 ให้ผลที่ดีตามการประเมินของโครงการ ทั้งนี้ควรใช้ค่าตัวเลขจากผลการรันจริงประกอบการสรุปเชิงปริมาณ